

Problema 1

Due sistemi A e B sono costituiti ciascuno da tre corpi conduttori a sezione circolare tra loro coassiali, come indicato in figura. I cilindri più interni dei due sistemi sono euguali, hanno raggio R_1 e sono elettricamente connessi tramite un filo conduttore. I due gusci cilindrici più esterni sono euguali, hanno raggio interno R_2 e sono elettricamente connessi tramite un altro filo conduttore. I gusci cilindrici intermedi hanno raggi interno ed esterno $R_{A3} < R_{A4}$ nel sistema A e $R_{B3} < R_{B4}$ nel sistema B e possono essere elettricamente connessi tramite un filo conduttore che è inizialmente interrotto. L'altezza dei cilindri è $l \gg R_2$, tale da poter trascurare gli effetti al bordo. Inizialmente viene stabilita una condizione di equilibrio corrispondente a una differenza di potenziale $V_i - V_e = V_0$ fra i cilindri più interni e i gusci più esterni, mentre l'interruttore resta aperto. Successivamente, mentre il sistema rimane isolato, viene chiuso l'interruttore e si stabilisce una nuova configurazione di equilibrio. Si calcoli:

1. il valore della differenza di potenziale fra i capi dell'interruttore nella prima condizione di equilibrio;
2. il valore della differenza di potenziale fra i cilindri più interni e quelli più esterni, $V_i - V_e$, nella nuova configurazione di equilibrio;
3. il rapporto (U_0/U) fra le energie elettrostatiche complessive della configurazione finale e di quella iniziale.

Si assumano: $R_1 = 9.0 \text{ cm}$, $R_2 = 10.0 \text{ cm}$, $R_{A3} = 91 \text{ mm}$, $R_{A4} = 95 \text{ mm}$, $R_{B3} = 95 \text{ mm}$, $R_{B4} = 991 \text{ mm}$, $V_0 = 300 \text{ V}$.

